유광명

AI Engineer · GenON R&D그룹 Director

sguys99@naver.com github.com/sguys99 linkedin.com/in/kmyu99
sguys99.github.io/ko/

소개

발전 플랜트 자동화와 모델 기반 예측 제어(MPC)로 출발해 에너지·제조 분야의 이상탐지, 예측, 컴퓨터 비전 모델 개발. 이후 기업 고객 대상 RAG, 에이전트, Text-to-SQL 서비스 총괄. 현재 GenON에서 Physical AI 휴머노이드 제품 GenP를 제품 정의부터 VLA 학습 파이프라인까지 총괄.

경력

GenON R&D그룹 — 2026 – 현재

Director · AI Product Engineer

Physical AI 휴머노이드 제품 총괄(PO), 제품 정의, 기술트리, 상용화 로드맵 수립, 고객사 프로젝트 PM. 음성 대화, 시나리오 실행, VLA, VLN, 자율주행, 모션을 아우르는 통합 아키텍처 설계, 로봇 관제시스템 설계 및 개발. Physical AI·에이전트 시스템 분야 신규 프로젝트 제안·운영, 인재 채용.

PwC 컨설팅 Digital & AI — 2024 – 2025

Director · Senior ML Engineer

생성형 AI(RAG, 에이전트) 서비스, ML 기반 설비 진단, 가격·수요 예측, 제어 최적화 개발. 신규 프로젝트 제안, 전사·본부 직원 AI 교육, 인재 채용.

마키나락스 AI 프로젝트팀 — 2023 – 2024

파트 리더 · Senior ML Engineer · PO

이상탐지, 제어 최적화 및 가이던스 모델, RAG 기반 서비스 개발, LLMOps·MLOps 환경 구축 지원. 신규 프로젝트 기획, 프로젝트 산출물 추적성·재현성 개선, ML 기술 동향 조사, 인재 채용.

삼성전기 설비기술연구소 — 2021 – 2022

수석연구원

데이터 기반 이상탐지·예지보전과 딥러닝 모델 구동을 위한 SW 플랫폼 구축. 제조설비 운영실적·물류 데이터 분석 및 시각화, 사내 직원 데이터 분석 교육.

한국전력 데이터사이언스연구소 — 2010 – 2020

Senior Data Scientist

이상탐지 알고리즘, 시계열 예측, 딥러닝(시퀀스 모델, 생성 모델 등) 연구. AI·데이터과학 분야 로드맵 수립, 신규 과제 발굴 및 기획, 연구 인프라·분석 환경 구축 계획 수립.

포스코이앤씨 에너지사업본부 — 2008 – 2010

자동화 설계 엔지니어

전력 에너지 플랜트 전기·자동화 설계, 데이터 수집 인프라 설계 및 구축, 제어 알고리즘 개발, 시운전 지원.

대표 프로젝트

Physical AI 휴머노이드 제품(GenP) 개발 — 2026 – 현재

GenON

공통 코어 + 도메인 프로파일 구조로 고객 맞춤형 E2E 제품을 구성하는 Physical AI 휴머노이드 제품 GenP 개발 총괄

브랜드 체험관 도슨트 휴머노이드 로봇 구축 (예정) — 2026 – 2027

GenON · 글로벌 식음료 기업

음성 대화와 자율주행으로 관람객에게 브랜드 체험관을 안내하는 도슨트 휴머노이드 로봇 구축

공급망 관리(SCM) 데이터 분석 및 업무 지원 서비스 개발 — 2025

PwC 컨설팅 · 삼성전자

Text-to-SQL과 에이전트로 SCM 데이터를 분석하고 계획 담당자의 일상 업무를 지원하는 LLM 서비스 개발 총괄

온라인 상담 지원 및 제품 추천 어시스턴트 개발 — 2024 – 2025

PwC 컨설팅 · 삼성전자

온라인 고객 상담 지원과 제품 추천을 위한 에이전트·RAG 기반 어시스턴트 개발 총괄

원자재 가격 예측 및 시황 분석 대시보드 구축 — 2024

PwC 컨설팅 · 롯데정밀화학

구매 의사결정 지원을 위한 원자재 가격 예측 모델과 시황 분석 대시보드 구축 (AI 마스터플랜 과제 PoC)

그린소재 재고 조합 최적화 — 2024 – 2025

PwC 컨설팅 · 롯데정밀화학

AI 마스터플랜 과제의 일환으로 그린소재 재고 조합 최적화 PoC 수행

기술

프로그래밍

Python(머신러닝·서비스 개발), C/C++(제어·임베디드), SQL, TypeScript

AI/ML

LLM 에이전트·RAG(LangChain/LangGraph, LiteLLM, OpenRouter, FastMCP, Braintrust), 이상탐지·시계열 예측·컴퓨터 비전(PyTorch, scikit-learn)

로보틱스

Unitree G1·AgiBot X2 SDK 기반 휴머노이드 개발, VLA 학습, Isaac Lab·MuJoCo 시뮬레이션, SLAM 기반 자율주행

서빙·인프라

Docker·AWS 환경의 모델·LLM 서빙(FastAPI, vLLM, Ollama), MLflow, PostgreSQL, 벡터 DB(pgVector, Qdrant)

도메인

에너지·유틸리티(화력발전, 신재생, ESS), 석유화학·철강 공정, 제조, 헬스케어, 산업용 자동화(PLC, DCS)

학력

전기 및 전자공학 공학석사

KAIST (한국과학기술원) · 2006 – 2008

전기전자통신공학부 공학사

부산대학교 · 1999 – 2006

수상

Best People Awards

PwC 컨설팅 · 2025

빅데이터 AI 경진대회 사장표창(우수상)

한국동서발전 · 2020

공로상(연구개발)

한국전력 · 2018

우등졸업 / 성적우수 장학생

부산대학교 · 2000, 2003 – 2006

프로그램 등록

등록 8 · 등록 진행 중 2 — 전체 목록: sguys99.github.io/ko/

보고서

19건 — 전체 목록: sguys99.github.io/ko/

기타 프로젝트

2026 Agentic RAG를 활용한 국가 법령정보 검색 서비스 개발

2025 발전 플랜트 운영·정비이력 조회 대화형 서비스 개발 PwC 컨설팅 · 발전 기업

2024 AI 프로젝트 마스터플랜 수립 및 LLM 서비스 PoC 수행 PwC 컨설팅 · 롯데정밀화학

2023 제철소 소결 공정 개선을 위한 머신러닝 및 제어 최적화 알고리즘 개발 마키나락스 · 철강 기업

2023 제조 설비 진단 시스템 질의응답 챗봇 개발 마키나락스

2023 석유화학 공정 설비 수명 예측 및 상태진단을 위한 머신러닝 모델 개발 마키나락스 · 석유화학 기업

2022 생활습관 가이드 서비스 애플리케이션 개발 지아이비타

2021 제조용 외관검사 설비 자동화 SW 및 머신러닝 구동 플랫폼 구축 삼성전기

2019 변압기 절연유 DGA 데이터 기반 이상탐지 모델 개발 한국전력

2019 객체 탐지를 활용한 배전설비 진단기술 고도화 한국전력

2018 제주지역 전기차 충전소 전력사용 패턴 분석 한국전력

2016 배전선로 태양광발전 출력 예측 모델 개발 한국전력

2015 전력계통 주파수 조정용 ESS 시운전 및 성능평가 시스템 개발 한국전력

2013 발전용 보일러 시스템의 최적제어기법 연구 한국전력

특허

등록 7 · 출원 8

2026 시각언어모델을 이용한 P&ID 작업보고서 자동 작성 및 도면 원문 대조 검증 방법 및 시스템 출원

2020 주증기온도제어장치 및 주증기온도제어방법 등록

2020 전력설비 진단 장치 및 방법 출원

2019 네트워크 기반 제어시스템용 트래픽 분석장치 및 이의 동작방법 등록

2018 복합 에너지 저장장치 제어 시스템 출원

2018 발전소 시뮬레이터 등록

2017 과열기 온도 제어 방법 등록

2017 주파수 제어시스템 출원

2015 증기터빈 동특성 시뮬레이터, 가스터빈 동특성 시뮬레이터, 그를 이용하는 터빈 발전기 제어장치 및 방법 출원

2015 모델 기반 예측 제어 장치 및 방법 출원

2014 순산소 연소 보일러의 운전제어방법 등록

2014 연소설비의 공기공급장치 및 공기공급방법 등록

2014 가변 열원을 적용한 초임계 브레이튼 사이클 통합 제어 장치 출원

2014 공정 제어 시스템의 인터페이스 장치 등록

2013 윤활유 공급 장치 출원

논문

2026 A Novel Diagnostic Method on the Industrial Boilers Using Machine Learning: t-SNE, Auto-Encoder and LGBM Energies, vol. 19, no. 4, art. 874 · doi.org/10.3390/en19040874

2018 Lessons Learned from Energy Storage System Demonstrations for Primary Frequency Control KEPCO Journal on Electric Power and Energy, vol. 4, no. 2, pp. 107–114 · doi.org/10.18770/KEPCO.2018.04.02.107

2015 RCP 시스템에서 사용 가능한 DMC(Dynamic Matrix Control) 블록의 개발과 응용 제어로봇시스템학회 논문지, 제21권 9호, pp. 827–835 · doi.org/10.5302/J.ICROS.2015.15.0086

저서

2022 파이썬 코드로 배우는 Git&Github 영진닷컴

2021 Visual studio 사용자를 위한 git 위키독스

강의·자문

2020 방문연구원 / 기술자문 인천대학교 안전공학과

2026 학부·석사 연구원 대상 LLM, 에이전트, Harness Engineering 강의 인천대학교 공학교육센터

2025 컨설턴트 대상 AI 교육 커리큘럼 기획 및 강의 PwC 컨설팅

2014 제어시스템 및 데이터분석 기술 실무 과정 강의 (재) 한국계측제어기술교육센터

2023 빅데이터분석가 교육과정 SK planet Tacademy

2023 Git, GitHub를 활용한 소프트웨어 버전관리(1, 2) 코스콤

2023 미래교육 자문위원 인천대학교

2019 ICT 신입직원 대상 데이터사이언스 강의 한국전력 인재개발원